**Česká zemědělská univerzita v Praze**

**Provozně ekonomická fakulta**

**Katedra informačních technologií**



# Úvodní studie

## Ztráty a nálezy

**Adam Cinke, Tomáš Štveráček, Josef Fryč, Lukáš Hanek, Ahmad Altallaa**

**© 2026 ČZU v Praze**

# Obsah

**1. Úvod ..... 3**

**2. Úvodní studie ..... 4**

2.1. Analýza současného stavu ..... 4

2.1.1. Knihovna ČZU ..... 4

2.1.2. Správa učeben PEF ..... 4

2.1.3. Facebooková skupina ..... 4

2.1.4. Shrnutí ..... 4

2.2. Idea projektu ..... 5

2.3. Uživatelské role ..... 5

2.4. Informační architektura ..... 6

2.4.1. Mapa stránek ..... 6

2.4.2. Navigace ..... 7

2.4.3. Datový model ..... 7

2.5. Wireframy ..... 7

2.6. Klíčová slova ..... 10

2.7. SEO strategie ..... 11

**3. Seznam použitých zdrojů ..... 13**

**4. Seznam obrázků, tabulek, grafů a zkratek ..... 14**

4.1. Seznam obrázků ..... 14

4.2. Seznam tabulek ..... 14

4.3. Seznam grafů ..... 14

4.4. Seznam použitých zkratek ..... 14

**Přílohy ..... 15**

# 1. Úvod

Na kampusu ČZU v Suchdole se pořád něco ztrácí. Studenti zapomínají v učebnách ISIC karty, ve studovnách sluchátka a láhve, v šatnách bundy. Nalezené věci pak končí na různých místech, třeba v knihovně, na Správě učeben PEF nebo u vrátnice, a majitel často vůbec netuší, kde je hledat.

Jako téma semestrálního projektu do předmětu Internetové technologie jsme si proto vybrali web Ztráty a nálezy ČZU. Má být jedním místem pro celý kampus, kam může kdokoliv nahlásit ztracenou nebo nalezenou věc a kde ji majitel snadno dohledá podle budovy, kategorie nebo na mapě.

Projekt děláme rovnou i se serverovou částí v PHP a databází MariaDB, abychom na něj mohli v dalším semestru navázat a nemuseli backend dodělávat zvlášť.

# 2. Úvodní studie

## 2.1. Analýza současného stavu

Než jsme začali cokoliv navrhovat, podívali jsme se, jak to na ČZU funguje teď. Našli jsme tři místa, kde se ztráty a nálezy řeší.

### 2.1.1. Knihovna ČZU

Knihovna má na svém webu stránku se seznamem nalezených věcí. Je to tabulka s pořadovým číslem, popisem předmětu, místem a datem nálezu a sloupcem Kontrola, podle kterého se knihovna při výdeji ptá, aby věc dostal opravdu majitel. Seznam ale vede jen knihovna a týká se jen jejích prostor. Nedá se v něm vyhledávat ani filtrovat a ztrátu do něj student nahlásit nemůže.

### 2.1.2. Správa učeben PEF

Na webu PEF je jen krátká informace, že nalezené věci z budovy fakulty se schraňují v kanceláři E250 a po roce se likvidují. Seznam věcí online není, takže student musí přijít osobně nebo napsat a zeptat se.

### 2.1.3. Facebooková skupina

Nejvíc se toho děje ve facebookové skupině, kam studenti píšou, co ztratili nebo našli. Příspěvky ale rychle zapadnou mezi ostatní, nejde je filtrovat podle místa ani typu věci a ne každý student Facebook používá.

### 2.1.4. Shrnutí

Z analýzy vychází tyto problémy:

- informace jsou rozházené po budovách a různých kanálech,
- vyhledávat se dá jen ručně a v každém zdroji zvlášť,
- ztrátu jde nahlásit jen na Facebooku, oficiální stránky řeší jen nálezy,
- chybí mapa a není poznat, jestli se věc už vrátila majiteli.

Z knihovny jsme si naopak vzali dvě dobré věci: evidenční číslo u každé věci a kontrolní otázku, podle které se ověří majitel.

## 2.2. Idea projektu

Ztráty a nálezy ČZU je web, kde jsou všechny ztracené a nalezené věci z kampusu na jednom místě. Každá věc má vlastní inzerát s popisem, fotkou, budovou, přesným místem na mapě a datem. Inzeráty jde filtrovat podle typu (ztráta, nebo nález), kategorie a budovy a hledat v nich podle textu.

Kdo věc našel, založí inzerát a majitel ho kontaktuje přes formulář. Funguje to i obráceně: kdo něco ztratil, založí inzerát a nálezce mu napíše. E-mailové adresy se v inzerátech nezobrazují. Když se věc vrátí, autor ji označí jako vrácenou.

Web je hlavně pro studenty ČZU, ale použít ho můžou i zaměstnanci a návštěvníci kampusu. Do budoucna by se mohla zapojit i pracoviště, která nálezy schraňují už dnes, třeba knihovna nebo Správa učeben.

U dokladů (ISIC, občanský průkaz) web fotku nikdy nezobrazí. Fotka by prozradila osobní údaje a komukoliv by usnadnila vyzvednout si cizí doklad.

## 2.3. Uživatelské role

Web rozlišuje tři úrovně uživatelů. Co která role smí, je v tabulce 1.

**Tabulka 1:** Role a jejich oprávnění

| Funkce | Nepřihlášený | Přihlášený | Administrátor |
|---|---|---|---|
| Prohlížení, filtrování a vyhledávání inzerátů | ano | ano | ano |
| Mapa inzerátů | ano | ano | ano |
| Kontaktování autora inzerátu | ne | ano | ano |
| Přidání ztráty nebo nálezu | ne | ano | ano |
| Úprava a smazání vlastních inzerátů | ne | ano | ano |
| Označení věci jako vrácené | ne | ano | ano |
| Moderování všech inzerátů | ne | ne | ano |
| Správa uživatelů, blokování účtů, změna role | ne | ne | ano |
| Správa kategorií a budov | ne | ne | ano |

Administrátor není v systému předem vytvořený. Po nasazení se první účet zaregistruje přes web a roli mu nastavíme v databázi, další administrátory už jde nastavit přímo v administraci.

## 2.4. Informační architektura

### 2.4.1. Mapa stránek

Struktura webu je mělká, na každou stránku se dá dostat nejvýš dvěma kliknutími z úvodu:

- Úvod (/)
- Výpis inzerátů (/inzeraty), s filtry podle typu, kategorie a budovy
- Detail inzerátu (/inzerat/číslo/název) s kontaktním formulářem
- Nahlásit věc (/nahlasit), formulář pro přidání ztráty nebo nálezu
- Přihlášení (/prihlaseni) a registrace (/registrace)
- Můj účet (/ucet): moje inzeráty, úprava, označení jako vrácené, smazání
- Administrace (/admin): inzeráty, uživatelé, kategorie, budovy

Adresy jsou česky a čitelné, například /inzerat/9/kalkulacka-casio-fx-991. Pomáhá to lidem i vyhledávačům.

### 2.4.2. Navigace

V hlavičce je logo s odkazem na úvod, odkazy Všechny inzeráty, Ztráty a Nálezy, odkaz na přihlášení a výrazné tlačítko Nahlásit věc. Po přihlášení se místo přihlášení zobrazí Můj účet a Odhlásit, administrátor uvidí i Administraci. Na mobilu je menu schované pod tlačítkem Menu, aby hlavička zůstala na jednom řádku. V patičce jsou odkazy na oficiální místa pro odevzdání věcí, tedy na Správu učeben PEF a knihovnu. Na detailu inzerátu je drobečková navigace.

### 2.4.3. Datový model

Data jsou uložená v MariaDB. Přehled tabulek je v tabulce 2, celé schéma je v repozitáři v souboru database/schema.sql.

**Tabulka 2:** Tabulky v databázi

| Tabulka | Co obsahuje |
|---|---|
| users | uživatelé: jméno, e-mail, heslo (hash), role user nebo admin, příznak blokace |
| categories | kategorie věcí, např. Doklady a karty, Klíče, Elektronika |
| buildings | budovy kampusu se zkratkou a souřadnicemi pro mapu |
| items | inzeráty: typ, stav (aktivní, vrácený, skrytý), název, popis, místo, souřadnice, datum, autor a text pro hledání bez diakritiky |
| photos | fotka k inzerátu (jedna na inzerát) |
| messages | zprávy poslané přes kontaktní formulář |

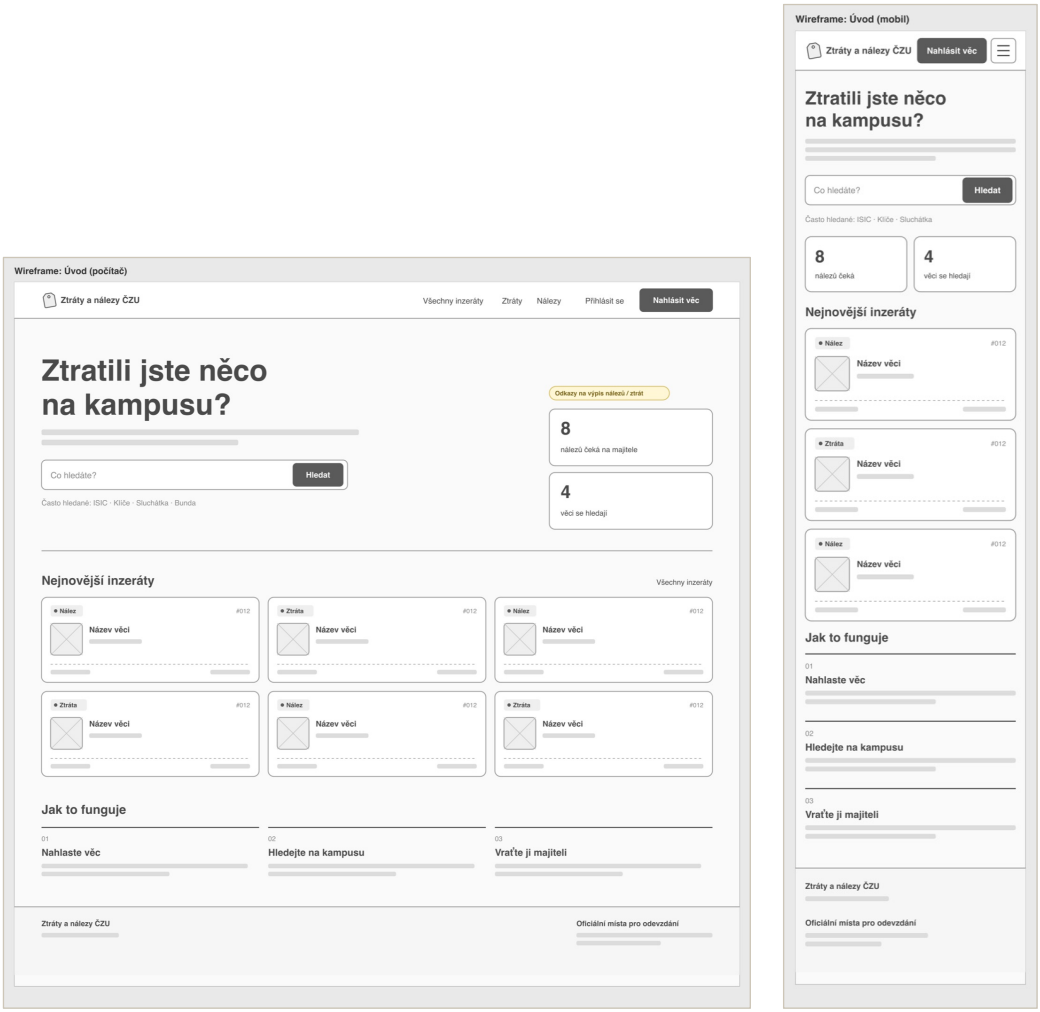
## 2.5. Wireframy

Než jsme začali s grafikou, nakreslili jsme drátěné modely hlavních obrazovek. Ukazují jen rozložení stránky: šedé bloky nahrazují text, přeškrtnuté obdélníky fotky a mapu, žluté poznámky vysvětlují chování. Barvy a písmo jsme řešili až potom.

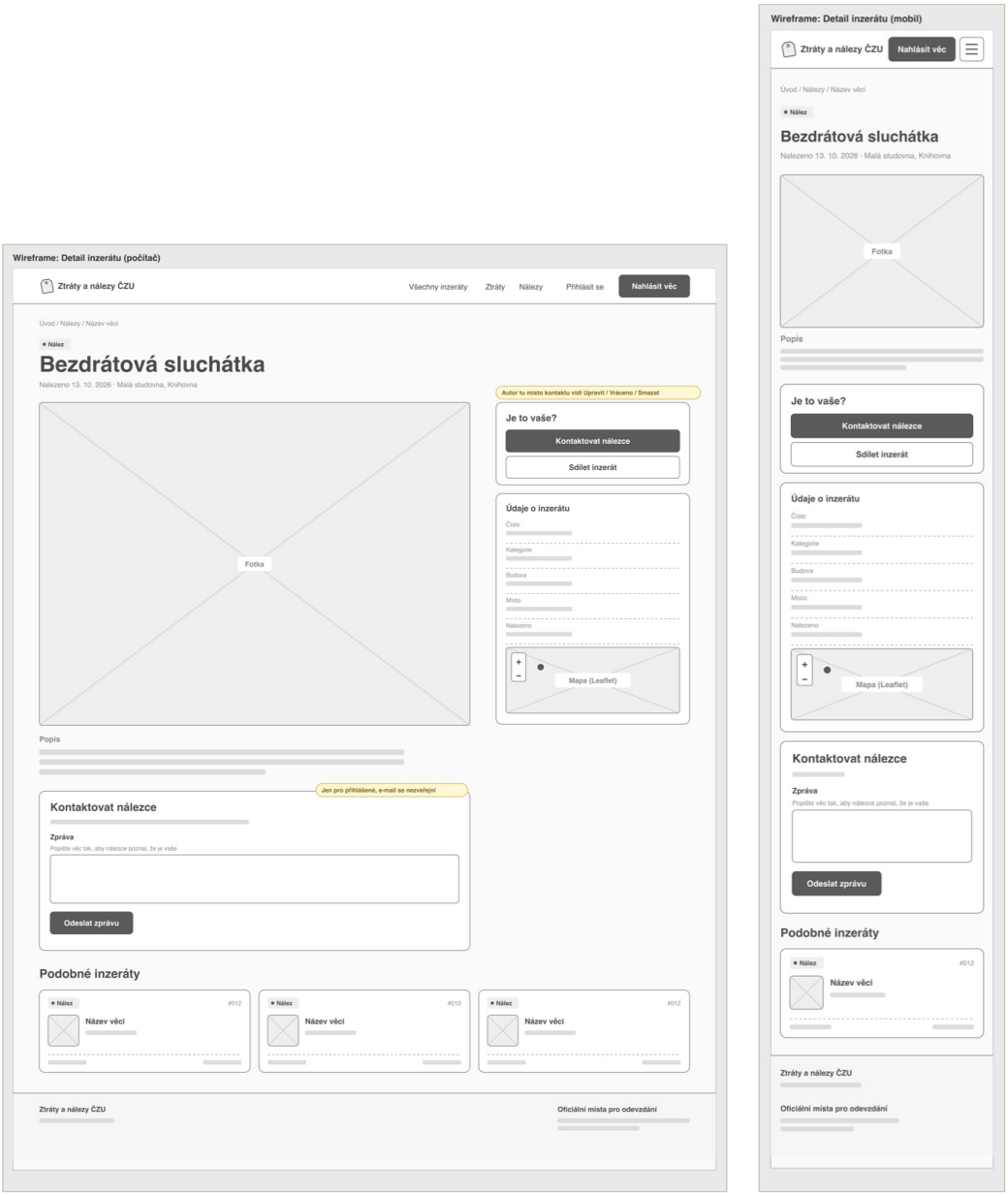
Při návrhu jsme počítali s tím, že většina lidí otevře web z mobilu hned ve chvíli, kdy zjistí, že něco ztratili. Proto je na úvodní stránce nahoře vyhledávání a hned pod ním nejnovější inzeráty. Na mobilu je navigace schovaná pod tlačítkem menu a tlačítko Nahlásit věc zůstává vždy vidět.

Celkem jsme připravili 12 wireframů: úvod, výpis, detail a formulář pro přidání inzerátu ve verzi pro počítač i mobil, dále přihlášení a registraci, Můj účet, administraci

a list se společnými komponentami (hlavička, karta inzerátu, štítky, tlačítka, formulářová pole). Níže jsou úvod a detail, ostatní jsou v příloze 2. Zdrojové soubory SVG jsou v repozitáři ve složce docs/wireframes.




**Obrázek 1:** Wireframe úvodní stránky (počítač a mobil)




**Obrázek 2:** Wireframe detailu inzerátu (počítač a mobil)

## 2.6. Klíčová slova

Vybírali jsme fráze, které by student napsal do Googlu nebo Seznamu, když něco ztratí. Pomáhali jsme si našeptávačem vyhledávačů. Hlavní fráze jsou obecnější, delší a konkrétnější dotazy (long-tail) mají menší konkurenci a míří na konkrétní stránky webu.

**Tabulka 3:** Vybrané fráze a cílové stránky

| Fráze | Typ | Cílová stránka |
|---|---|---|
| ztráty a nálezy ČZU | hlavní | úvod |
| ztráty a nálezy Suchdol | hlavní | úvod |
| nalezené věci ČZU | hlavní | výpis nálezů |
| ztracený ISIC ČZU | long-tail | kategorie Doklady a karty |
| ztracené klíče kampus | long-tail | kategorie Klíče |
| ztráty a nálezy PEF | long-tail | budova PEF |
| ztráty a nálezy knihovna ČZU | long-tail | budova Knihovna |
| nalezená sluchátka ČZU | long-tail | detail inzerátu |

## 2.7. SEO strategie

Základ je, že každý inzerát a každý filtr má vlastní stránku, kterou může vyhledávač zaindexovat. Konkrétně:

- čitelné adresy bez diakritiky, např. /inzerat/2/ztracene-klice-s-cernou-kozenou-klicenkou,
- vlastní title a meta description pro každou stránku, u detailu se popis bere z textu inzerátu,
- stránky s jedním filtrem jsou samostatné vstupní stránky s vlastním nadpisem, třeba Nálezy na kampusu ČZU nebo Ztráty a nálezy: Provozně ekonomická fakulta (PEF),
- kombinace filtrů a další strany výpisu mají canonical na hlavní výpis a výsledky vyhledávání mají noindex, aby se v Googlu neobjevovaly stovky skoro stejných stránek,
- soukromé stránky (účet, administrace, přihlášení) mají noindex a v robots.txt jsou zakázané,
- sitemap.xml a robots.txt se generují automaticky,
- strukturovaná data schema.org (web s vyhledáváním, drobečková navigace),
- Open Graph a Twitter karty, aby se při sdílení ukázal náhled s fotkou věci,
- správné pořadí nadpisů, alt texty u fotek a rychlé načítání.

Kromě úprav na webu počítáme i s odkazy zvenku. Web chceme sdílet ve facebookové skupině, kde se ztráty a nálezy řeší dnes, a u studentských spolků.

Nejcennější by byly odkazy ze stránek knihovny a PEF o ztrátách a nálezech, protože míří přesně na naše téma a mají u vyhledávačů důvěru.

Po spuštění web přidáme do Google Search Console a Seznam Webmaster, odešleme sitemap.xml a budeme sledovat, na které fráze se web zobrazuje a kolik lidí z hledání přichází. Podle toho pak upravíme titulky a popisy stránek.

# 3. Seznam použitých zdrojů


1. KNIHOVNA ČZU. Ztráty a nálezy [online]. [cit. 2026-10-14]. Dostupné z: https://lib.czu.cz/cs/r-8832-knihovna/r-15180-ztraty-a-nalezy
2. PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČZU. Ztráty a nálezy [online]. [cit. 2026-10-14]. Dostupné z: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-10500-ztraty-a-nalezy
3. Facebooková skupina studentů ČZU pro ztráty a nálezy [online]. [cit. 2026-10-14]. Dostupné z: https://www.facebook.com/groups/771601472963146/
4. OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. OpenStreetMap [online]. [cit. 2026-10-14]. Dostupné z: https://www.openstreetmap.org
5. Leaflet: an open-source JavaScript library for interactive maps [online]. [cit. 2026-10-14]. Dostupné z: https://leafletjs.com
6. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [online]. [cit. 2026-10-14]. Dostupné z: https://www.w3.org/TR/WCAG21/
7. GOOGLE. Google Search Central: dokumentace [online]. [cit. 2026-10-14]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs
8. Schema.org [online]. [cit. 2026-10-14]. Dostupné z: https://schema.org

# 4. Seznam obrázků, tabulek, grafů a zkratek

## 4.1. Seznam obrázků

Obrázek 1: Wireframe úvodní stránky (počítač a mobil)

Obrázek 2: Wireframe detailu inzerátu (počítač a mobil)

Obrázek 3: Wireframe výpisu inzerátů (počítač a mobil)

Obrázek 4: Wireframe formuláře Nahlásit věc (počítač a mobil)

Obrázek 5: Wireframe přihlášení a registrace

Obrázek 6: Wireframe stránky Můj účet

Obrázek 7: Wireframe administrace

Obrázek 8: Wireframe společných komponent

## 4.2. Seznam tabulek

Tabulka 1: Role a jejich oprávnění

Tabulka 2: Tabulky v databázi

Tabulka 3: Vybrané fráze a cílové stránky

## 4.3. Seznam grafů

Práce neobsahuje grafy.

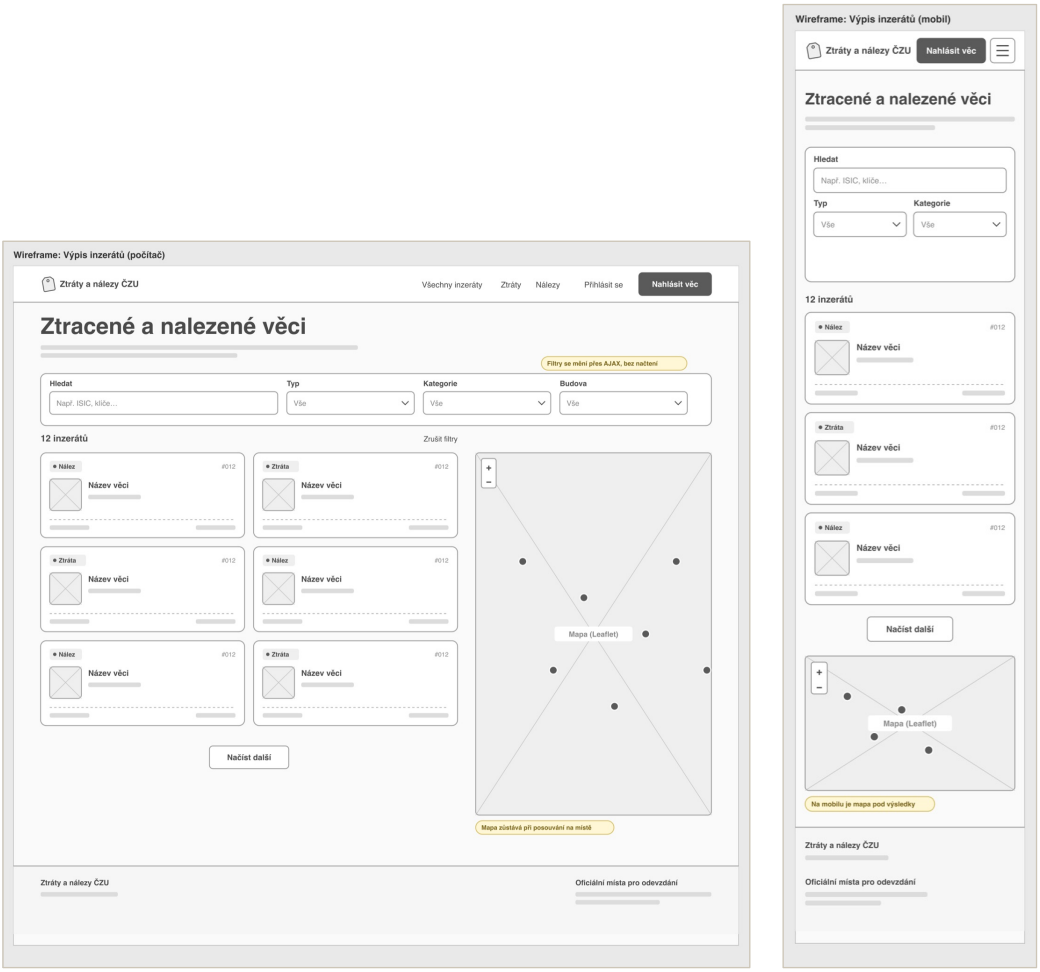
## 4.4. Seznam použitých zkratek

| Zkratka | Význam |
|---|---|
| AJAX | načítání dat na pozadí bez obnovení stránky |
| API | rozhraní pro komunikaci mezi aplikacemi |
| ČZU | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| ISIC | mezinárodní studentský průkaz |
| OSM | OpenStreetMap |
| PEF | Provozně ekonomická fakulta |
| SEO | optimalizace pro vyhledávače |
| WCAG | pravidla pro přístupnost webu |

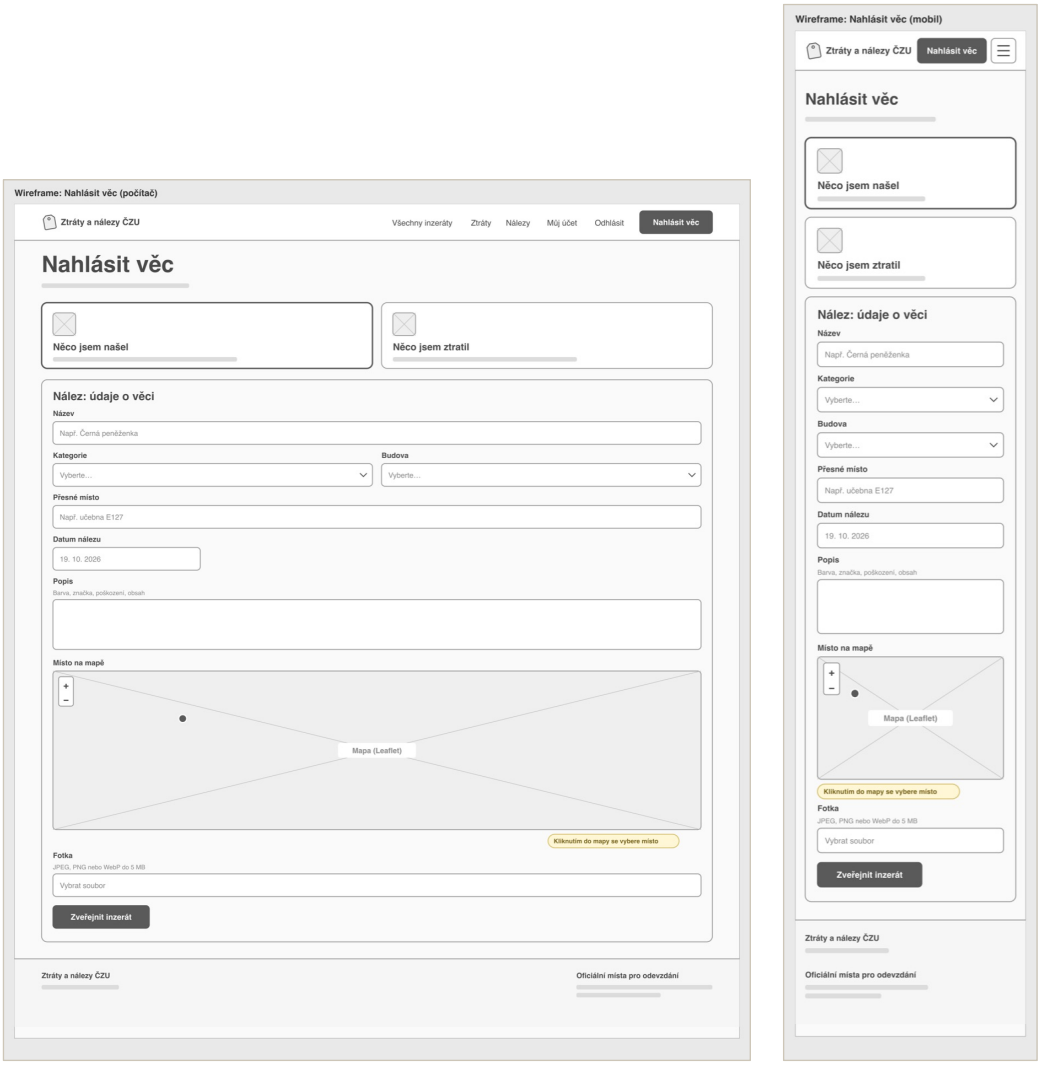
# Přílohy

Příloha 1: Zdrojový kód projektu, https://github.com/TomasDevs/ztraty-nalezy-czu

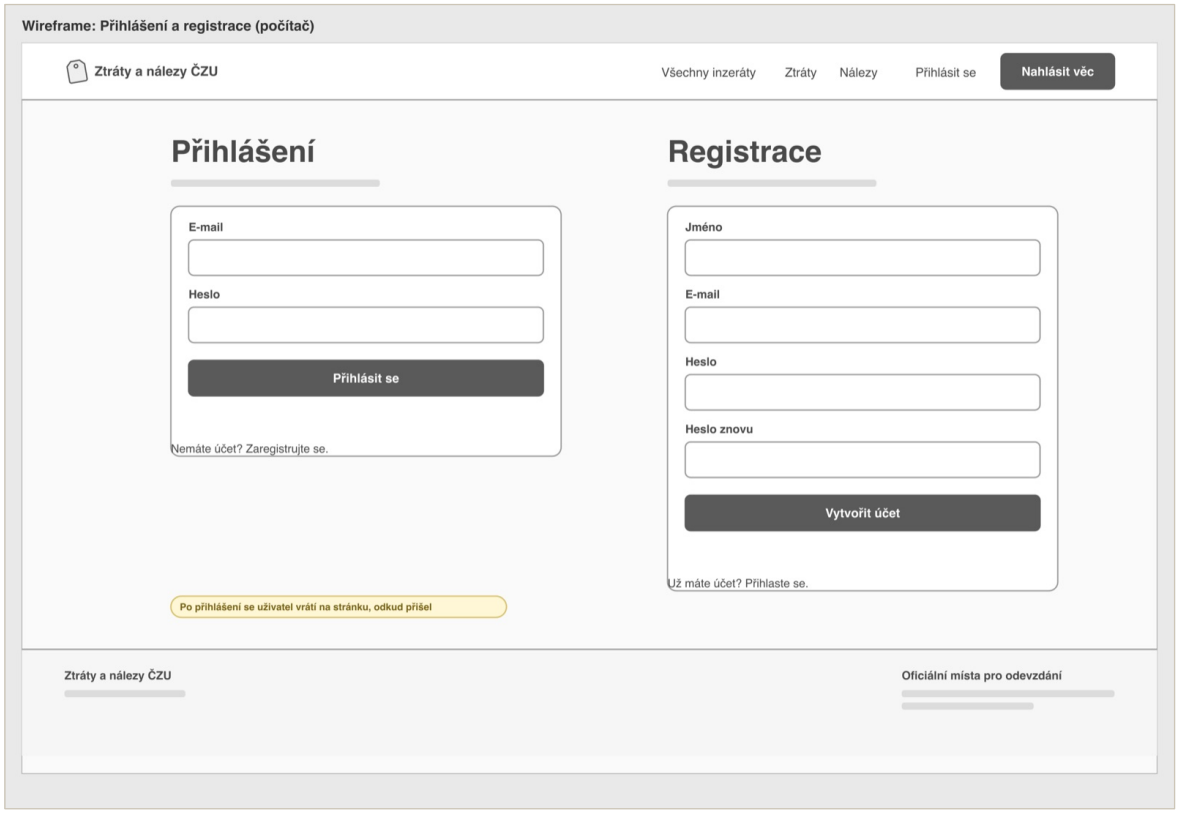
Příloha 2: Wireframy



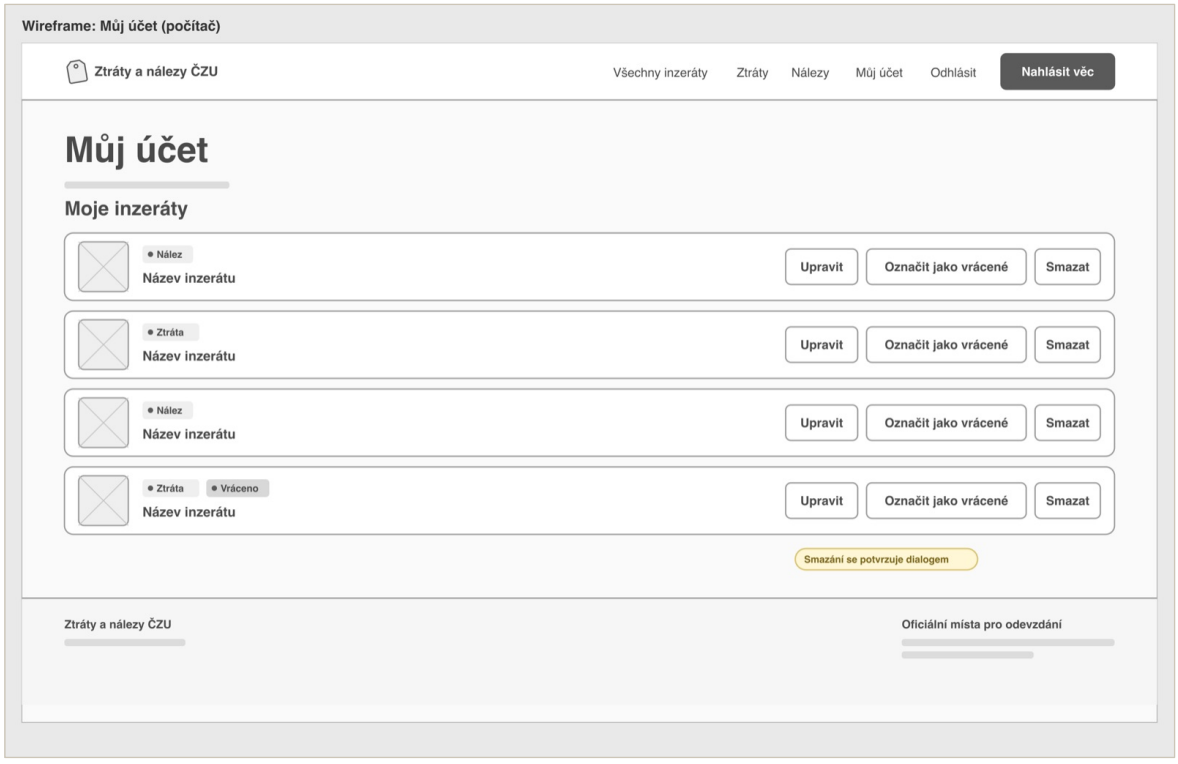

**Obrázek 3:** Wireframe výpisu inzerátů (počítač a mobil)



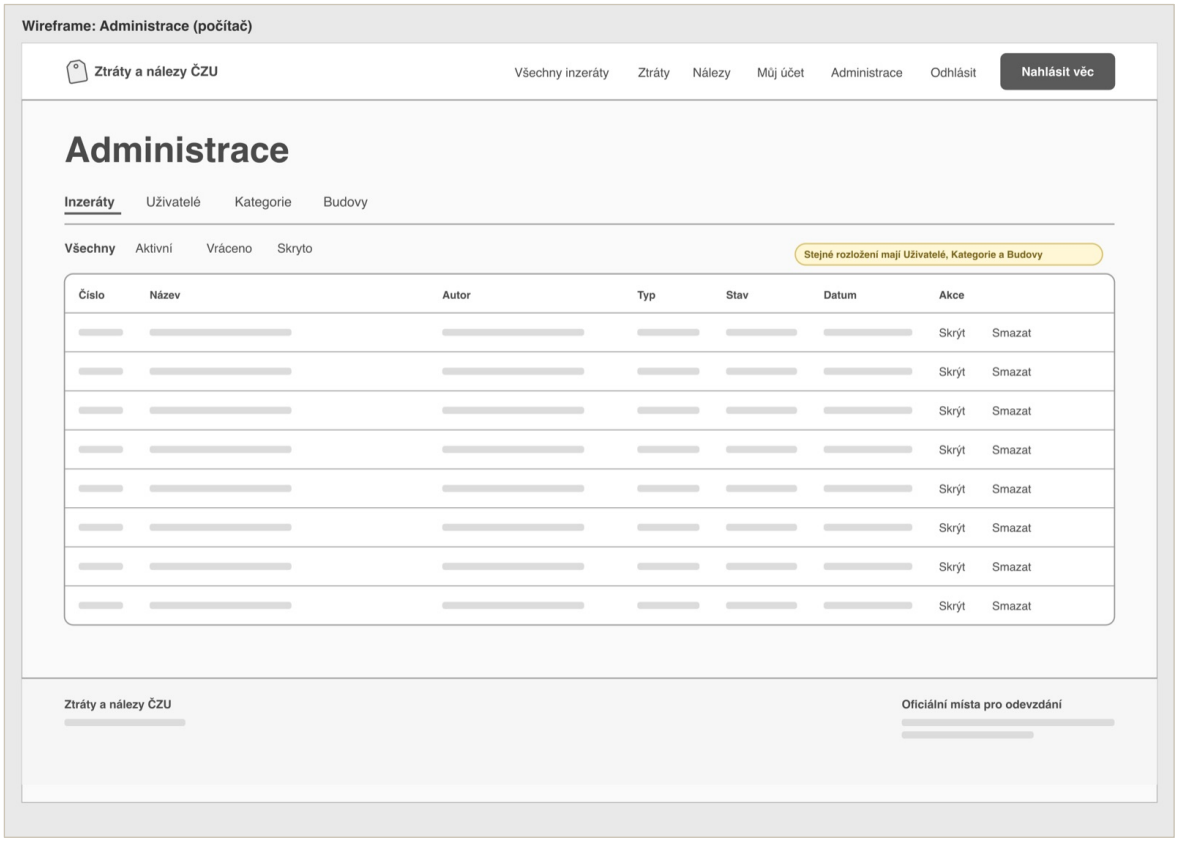

**Obrázek 4:** Wireframe formuláře Nahlásit věc (počítač a mobil)



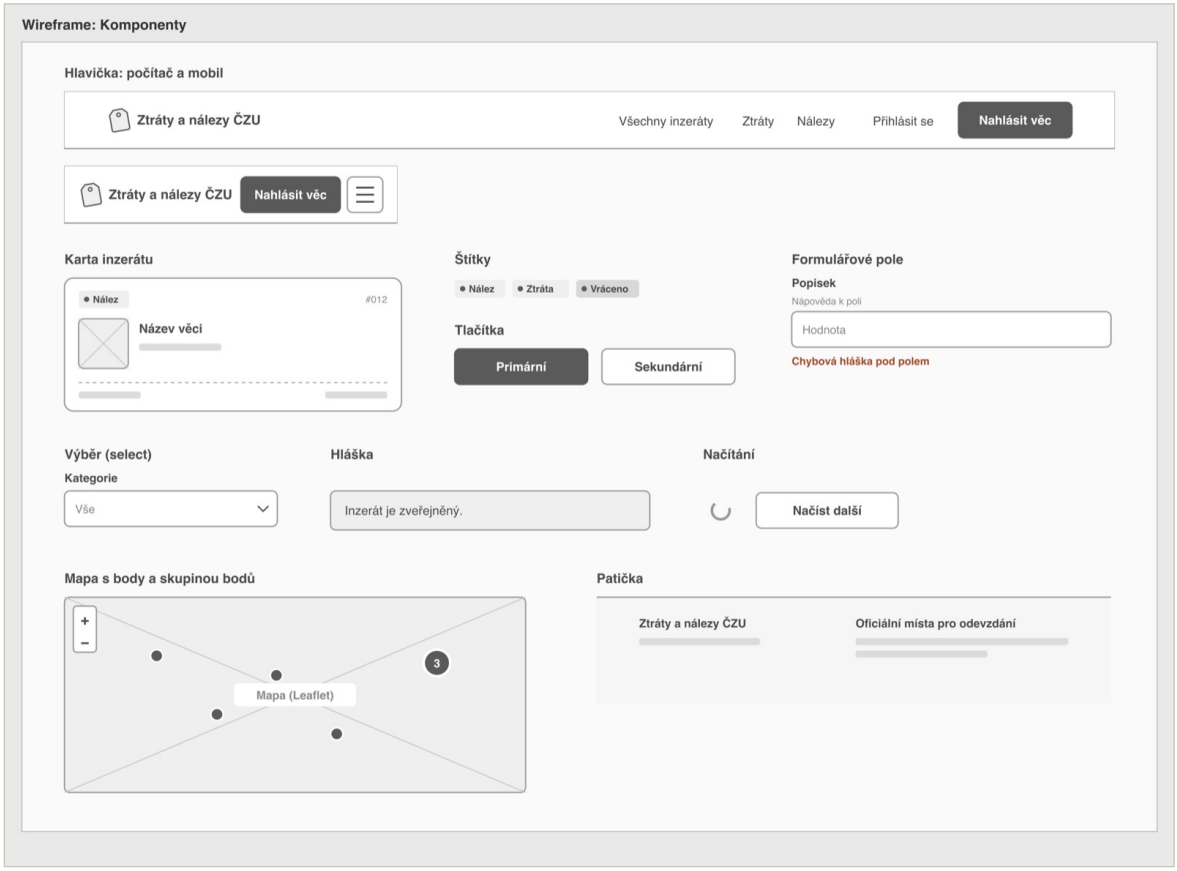

**Obrázek 5:** Wireframe přihlášení a registrace




**Obrázek 6:** Wireframe stránky Můj účet




**Obrázek 7:** Wireframe administrace




**Obrázek 8:** Wireframe společných komponent